

THỐNG KÊ MÁY TÍNH & ỨNG DỤNG :: ÔN THI GIỮA KỲ

Vấn đề 1: Cho dataset điểm **PISA** năm 2015 của các học sinh Việt Nam tham gia. Hãy thực hiện:

- (1.0đ) Đọc file dữ liệu trên và hiển thị 10 dòng đầu tiên của bảng dữ liệu, chỉ gồm các trường **Region, Gender, PV1Math, PV1Read, PV1Scep** và **Area**.
- (1.0đ) Trình bày kết quả vào bảng số liệu sau, và hiển thị kết quả trên màn hình

Bảng 1

Vùng (REGION)	Số học sinh	Phần trăm (%)
SOUTH		
NORTH		
CENTRAL		

- (1.5đ) Trình bày kết quả vào bảng số liệu sau, và hiển thị kết quả trên màn hình

Bảng 2

Vùng (REGION)	URBAN		RURAL		REMOTE	
	N	%	N	%	N	%
SOUTH						
NORTH						
CENTRAL						

- (1.5đ) Hãy chọn biểu đồ hợp lý để trực quan hóa dữ liệu ở Bảng 2

Vấn đề 2: Tập dữ liệu sử dụng trong bài kiểm tra này được cung cấp trong file **IT-salaries-in-EU-2018.csv** – Đây là kết quả khảo sát online từ thị trường nhân lực trong lĩnh vực CNTT tại Châu Âu vào năm 2018. Anh/chị được yêu cầu thực hiện các công việc dưới đây:

- (0 điểm) Đọc dữ liệu và hiển thị 5 dòng dữ liệu đầu tiên.
- (1.0 điểm) Tìm hiểu thông tin về dữ liệu:
 - Dữ liệu bao gồm những thuộc tính nào? Liệt kê theo nhóm các thuộc tính định tính, các thuộc tính định lượng và chọn **tham số thống kê mô tả** phù hợp để đo **độ tập trung dữ liệu** của mỗi nhóm.
 - Có bao nhiêu loại công ty (**company type**) trong khảo sát? Liệt kê các loại công ty đó.
- (1.0 đ) Cho biết tỷ lệ nam và nữ xuất hiện trong khảo sát? Chọn loại đồ thị phù hợp trực quan để làm nổi bật so sánh của 2 tỷ lệ này.
- (2.0 đ) Để so sánh mức lương của nam và nữ trong ngành IT:
 - Tính đại lượng đặc trưng cho **độ tập trung** và **độ phân tán** về mức lương của nam và nữ. Bình luận kết quả tính được.
 - Hãy chọn đồ thị phù hợp để trực quan làm nổi bật sự so sánh mức lương nam và nữ. Đưa ra bình luận của anh/chị. Kết quả này có tương đồng với bình luận của anh/chị ở trên không?
- *(1 điểm) Những yếu tố (thuộc tính) nào ảnh hưởng đến mức lương của nhân lực IT? Dùng bằng chứng thống kê để giải thích cho nhận định đó của anh/chị.